

A Packing of 54 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 54 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.740759. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.739564, obtained by deleting 1 of the 55 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 54 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.740759 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 54$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.739564, obtained by deleting 1 of the 55 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 54/53 = 1.746631$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N54.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 100 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

193417670978732867529087838392366478406023339093201602589675530335651955
781852295308407640562678

denominator:

111111111110973108660612411969541564355381703497483817761365852824410157
753110956354685026086613

B Coordinates

54 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N54.txt`.

94195290008	-186180540774	-56095106315	253501020022	-250666114333	-309466445614	-37334455130	-334451262198
21906650968	402670074177	-182322382325	-162292852663	193606358338	-113233711700	-35960905619	59145600058
289986702720	-446296197815	-480280904051	-165623172292	-359314707450	-240048570701	-171750935667	502060204756
-154764806232	17700615647	334274804420	238553942603	-156379006699	708199512173	255486562749	-388578368596
506486759976	-7871522702	29856224340	-225064426254	405735801140	164398955360	307945895573	8153695608
-92409070921	-440134864767	-643263217433	124815000070	496204266749	-141107249948	-32373631222	96944929310
-270962364074	-118761429086	-105787061570	333571919639	352762056567	94376373918	-329863414895	-55520561406
-151278906804	361694979479	390043612115	258637864791	-57471702818	-489092872811	367839867519	282032827762
-115086551547	340376326291	89967194227	-254025013577	-157034058448	-456882951025	-429777556342	73996652118
375610929136	55241464130	165800248088	-18919322824	-10187485579	292590754793	-54708106862	-82971904827
470956106425	45239387560	262830893145	-40273576545	-12179063470	-377503742450	3999538228	-450444023360
187893973079	96499880704	340869071399	-222109759771	-341925804137	291120577411	-313644577613	-188329742876
-108210690943	-275740188349	-135701858494	-58675213380	437626272784	-23974860963	84215878270	-45650942536
313188268961	242265703015	-218117324129	-262175314459	161416956406	-135302771528	-383533778109	306729575404
126522446369	28155154571	47429095455	161812952657	371016822656	153974798393	-240998751270	-93916967011
174521967975	-93816083922	35260032081	632047441547	301673066547	-148817924042	312586801571	409160659872
228493939543	395208031073	-141130795280	291561373888	200558639296	181137879452	103550080526	59980285201
65111301841	140418054826	-140853351807	-141685288198	195259618471	-361790735810	220353113858	-28976328289
-381366682759	-358265259848	-55021262138	-555469557134	440420172071	39533049984	-363247387224	-245683143277
-9129580730	173781935428	131059793775	5201667381	108988736744	16329053835	597894061149	-427161943839
-437089145008	479236030562	3348414090	-163499934757	59578134227	502016419238	142422625607	363465031659
115526832635	-201369067763	174426657835	32379723056	-192239750683	119836671066	-98634095129	-312785188262
-126143191312	350710518050	68404998688	-203620919540	226319154821	174328330424	99597943175	-71705445486
362651772904	212061301289	-179929767108	-349233920791	92579155807	577675295592	46895103822	290513820158
-93028964161	-222795352375	21103229835	-319482045285	-309537148373	-58487583121	-139060966310	-150368090986
-58198001851	168725187404	-157139112934	7094380959	178921682961	-169501872231	-57382653298	133689185559
-161765246953	37089499241	255509274582	-184467488928	154712492140	-42916611942	-317434962071	77451064685
-601273749384	-45704071687	59835428366	253922725742	-33545000053	-404017239304	289173245281	346016906757
86467428766	-386909727603	13511863831	-44529722733	-98025389142	233563386695	268906303596	-141324905241
-149449666240	299901171440	776500223071	79317025243	-331790967497	-220942853318	256232031391	307553505938
-240712034156	127191901283	-441959281805	273751281864	367403294383	-168505515516	425244817118	-116589659392
75057674081	491303707194	304939994521	-102232378034	-428171155756	19601398759	-294755616046	169888501865
130449100628	-138040011258	-104808534	-33685363385	472894582192	-36126936198	-554883909212	-24576671975
79483209215	289245182815	276558120262	-205283810816	291849959570	-197091467863	-235131347788	258487356158
-237336330908	-275978099228	-260493094231	114783107063	316133057546	-425289740709	-143443363799	133876984975
-256507679034	387386501316	-210577084534	-564917215528	216608550092	-93672387639	-2699956026	297582462379
330689625470	157056875578	-404141624541	-357487271869	-123266107084	-345856614466	-36583241502	-646897795074
-653600800417	151976149338	-39928475493	92274734849	-125527947738	250630385240	-429298065690	221703239985
-199933714204	-548770112204	148124173127	57731893125	179292129598	-3115453856	81092765104	570151175559
-231853673516	-281502248299	387849416020	-214759186956	-700498058281	-293643933204	-388140341697	-22924082551
314023290880	140864312668	-425045307521	80255309894	356931908957	16105700350	-57592629895	312915919566
179619301611	154892335999	134192523696	10601590378	-141883548073	-167838946600	4436730508	202546125489
201855559465	-304354799252	-258880517361	-415503038661	-7151302978	-241212303437	24326823913	24447607528
142375333419	-185777622521	339266105896	-430285429113	-121136905216	242479779518	447345797448	211976267001
-134988050673	4501774755	-15601232195	-252701171132	-303683951912	352388827746	-104502253534	49030586372
-342324861031	-274415684213	190486673107	169508716944	-166262399220	-56750877741	-380455080757	228854867457
-501720400153	110641356721	172021220571	203191436898	-91224394188	152199819031	-359926932645	128366497128
288219108218	-11361418513177	94804692212	-451718235202	96601299809	495694270255	-29002471018	-332566830299
-368537143257	-256968540605	458832791638	255170543586	52100302413	-363100906683	-397026001187	-302380284060
-502767792681	-238828854344	396628509303	129519779394	-399923906516	24008979042	-69697799301	409021648003
-121887147789	-443597734521	403566698091	92841184059	-77218182141	-986796106	-76712440034	13679188263
-12207734976	406718677053	286383154619	-122524409451	133609395580	533457337859	130334007669	35196201300
48360434282	25919623305	-55456897702	457711947171	123378570778	-16223064342	-349242412672	-132801829305
104540222182	-253161663610	-131587855514	18761941728	587999006280	-257751224405	-62185521615	-341439666610
169905602289	-339271233122	-342672185109	51944119879	332491345027	172065908954	601390003849	70672659490
91060782634	101548744203	-168074535163	166761990477	194656376098	-271640705661	-2191424481	93308194798
432258549665	301513928486	21523923428	-150422962828	387118257333	276725670929	-38696632807	11272668168
190529045815	-622763887772	-380946075650	271960059536	-194669702256	-307162687677	-322357270131	550337671164
-139404838018	-199038617034	-27662291506	532411723370	-85319149211	-184160406095	169845063307	146792723978
341292408552	-106439275014	-236596350133	291215955098	-63919854465	-406163750008	-18522827647	-300199615246
-118344246350	-159071548727	274617431026	-30583214697	-276241206955	-192986006510	-263379956345	187496560438
-147696649467	-294244078	242943757592	184301348429	169394389768	-76522575491	-373421334959	-278115651071
173506132557	207441208523	-223554731471	-88837023843	67063969554	-367477884749	-236808172010	-241120034003
453429435126	1294409884	7170653178	-71682427382	202801210009	-209346060366	117307366565	-261553965487
-135239361515	198410079980	-40385420254	310039964215	-369118150198	21434830527	-220513537134	443986098692
-285096315496	471680072491	259112590260	119630789596	187411327399	398622953543	-292229107703	-160536777270
-52794578372	-148627060101	161458109864	-205243179515	-401049029597	-213999341999	-478100039572	-283711635719

165392178701 55028542467
236510626384 310440347829
151759334544 -550837943851
146544856521 97623738416
-234045127278 -188897744307
481110956923 -372464714743
-160459604097 133963188157
527443360066 19072665005
-94470789380 -432325385714
46551913108 154907881823
196145709337 -278677639527
54905253317 -9814506938
523131535800 244306740837
525485266440 -145557724396
42485719231 -267723625280
-32332722844 -203424815879
546378954999 -119590205705
59704871762 -66847956482
-296535569517 -211953785562
31673146420 100663874870
-110310768699 -189893544727
22531781690 -492635016535
-60034148479 97465329928
-26824435983 299046976459
-160622796290 489485894347
-116264975012 -339068779483
178529471322 -150037868716
-40901829112 155259481462
-361782197420 252823339911
-7674423809 -470190828592
-481861827202 77228234124
-9843756589 -256301680878
-265986955546 413767651794
564565360916 455030590462
-15564530332 44873536648
86502850461 -97439295885
255291818030 33225855362
284951547549 -207133698329
-187049739191 -402843081699
-159598181994 25959358296
306816398673 35766654505
-44181756364 173839737370
3871187027 354150046977
26443695507 342238913383
11676799798 361820894838
196206224864 -348312196921
-78319272241 83465854566
-250350566412 57760704569
126538745823 200456093567
-1595800400 -143814334814
-535256934180 361059579678
-473532321412 -73585205218
-143642091805 234674935716
504419539417 460104153325
-258860620129 237001341487
212575805097 -250447012023
64300292591 -40676870869
-172886816694 67880426576
-22681442310 -338336835870
704486337092 -43562637195
3526110069710 248789044640
-306794103149 -609334364684
103254715009 -159880098454
52507939340 101634930133
-318026675829 427509881825
-16859547064 198503417086
-148328576357 -124541051838
40757823327 227428055283
-318782393824 -51548725668
-270486565671 88812798395
422987428970 414182312531
124359588252 -540481986563
146091627592 53268008672
-196372977902 223310364843
502568791452 -215522464108
-57668489145 275879574999
-161820236970 400939484258
334758191693 319642073885
264988179669 -95579341017
-53868239154 -80689528611
292359398080 209720272927
-134839162857 167243681231
112254528005 -238797013804
435720167906 55594754929
-267330170555 -84083716099
-479692167411 -300653066871
348046538786 174742573381
-82863607389 68326774961
-106370287273 521070068122
-258443506005 -44684763102
-243180199622 -8621074812
35489549810 282685596549
-170436106546 -253503755161
177349062706 -155857128328
226810762595 17575381497
342820667604 -604035203969
-60754246077 465221698036
465264017183 -266282671494
10413327952 14177385833
171127984226 259694644556
202346001238 542575806254
-213843615645 -114864653137
293297330620 199573023155
-451893887427 -114738183179
-24798827882 -131781928875
-78319962989 173722741031
33826500886 92304365722
369495333547 181898194748
467942014968 -421730683493
13286277002 132036263630
-115579849301 -547961271751
103532157430 211618691702
76015114846 -276653220587
98649079906 150448498389
-348470142641 -253938488196
-260734265112 138957370219
-455746024926 13146438757
-234494409528 409515245036
-290236504845 -47299574868
-503066011101 -31075765541
319306750223 -73182087520
70869921480 447962932016
-225310418699 164449876000
-115107844907 2604464251794
-249114085981 -358127686178
-34964335912 119926383193
264024292413 150136136595
479672300917 184096502680
255915570149 108801176561
-150335902537 103168687859
-183170852952 -510036609670
-98996517060 -23102710037
-109061182270 411145676632
-69049615113 165627618013
430776736537 -433041908672
-150115633263 248693814736
-494250894803 81120781794
190867367039 -111847128102
409030471929 115686109363
-207627455627 335243688714
-162185043714 -12914145349
-235538036219 54250779996
-76220188873 -21246108071
151942871975 -436331143214
-329378076494 213780094068
348859211017 266815211124
-123628767816 330010666385
201001921621 448739812161
-324971799771 -73486335250
-416481321377 -246427583501
330881514105 -216654614519
66948898898 -374231807198
-87816213590 251863354024
-466123879821 -336652184366
270543721425 9829291141
-157975343649 316230512661
290896376015 -436658221417
-323082126630 -469177047372
215776679772 265524393581
-105673766129 -151634742015
268706337548 134466197197
-73317263037 36550754876
381549931495 -371159018453
-40941865840 -87262384475
-411030190330 989669220414
-190673866896 210377294924
-448572875092 117775681042
-110516878274 -255730044798
9692759728 291942407199
267549026903 469684880841
392514523509 232358943098
203737287622 342701337813
-80237333374 285411455111
65000930808 -65502159976
-469930035230 310730166513
-76737708743 219395347189
-245447568948 38742697894
-222503426475 -121305649265
396472376238 -80329447528
122420328315 204344366823
140005924345 225190073368
-229773045275 112354968006
281400355146 -368998074413
-105848308723 109915937170
-480824309196 -111996811194
74611051712 -204954097956
114049436045 -238066335251
147539324032 -224412668808
-584319099269 -478680830706
-76202937241 -2924890470301
-367156418399 228561019302
-12834240605 -338881643651
-281251674261 355536803158
66120784445 136623933819
150819404561 147475247442
177322804317 -74175418351
380955274254 249358871429
-354601628182 150836211177
-103527775136 77356194113
-433428580910 -113988714433
200010110129 89024950820
-280679217109 -332514870992
-201370409435 402415629037
394256401943 130205374767
179947001573 -240882221889
-336673764612 470780953075
73931472689 -264859190474
101948665832 470794726266
73852872542 -303638064206
465507520663 -278713306264
394832893609 272986315116
-498866161503 77171903534
-360100445750 59041852037
198280143094 -234142433678
130801973008 96290993800
-129428007816 -90283790524
-220927625772 -49368956661
-143331904616 -774412139743
-232204822838 140722920525
-156087206364 -109089544788
20973359387 166477363869
-148878162680 -111105410282
77742298561 -69642480454
174043180039 -492062046876
-590836682378 -215373730056
274673904238 -275148535723
-115084124795 80121796614
151943892281 45502579844
227276669266 178053065831
-330907001519 5506088505
211795582056 -608581901119
171817085061 208778519089
-58965773247 -110008612871
244638119228 243067887785
142505667267 322785924432
42852636485 -37068341089
-238499201793 69773759877
272137663410 354756941313
87465033207 484298943262
-294490223927 144823412043
-210536764486 -390453742158
-352545586956 -80361359383
-51423592438 -236565982906
-192017724491 484606789303
733897282348 4054938423
248926815644 -98611839742
-513312577187 -51010097595
-111233446940 211902838326
-290642853242 320419583644
66702724549 64236131234
-437027337783 224275733594
-270798183300 106788784598
395501214638 293792584681
-78271315173 235363895032
11782068647 -230176306101
-200821187345 -86667607383
-431989740766 474353161396
105617169061 -247974498185
-58677127789 -164781277406
-51621276172 166380696676
-431574383094 -286443549172
-306402484763 -513166532458
-43434464064 -113547389391
216232504301 -190980138303
73263319272 169532620319
-286457985872 464772667639
105777235173 618851037230
-668324876 -34253947726
-49824747497 180636629336
120020752150 310583237201
205891777686 282287131956
88051634083 -33087589763
-107174258228 79802241146
-273246070930 16335991983
-34753839782 262245771021
213863001657 -181514704357
13808912663 118949029426
410803870693 -196769408321
189454405799 -206866149899
-141270834935 -364429229261
61622245619 40539798972
-430655819154 -406919072024
-122342120929 -181151869106
291896487844 -64534841761
187484279135 316166640819
75602727949 -456593059794
450837369557 -202018284827
-2269198732 -167488515355
313703617583 -393127397074
-457360730503 -139057854819
166973121772 23991660676
-274084399577 261583995360
52358136162 657042430050
-105930039653 139120272944
93324386498 -241518207539
411940246851 -283313494175
115368011077 -250460593407
64784669192 -217536686375
-129636032835 -5792310426
-63588650710 -241269816108
-458612642301 138040967072
329520344697 142061627973
29618906470 -25165463058
105301265616 -192946471561
71760289832 199721303755
-391507705460 353636487226
-189196722635 -310061992678
145314409037 318650810684
-288560405406 35088508892
434446628443 -99654334447
213956241670 -138641233160
593031846088 -268549272421
-23172385552 627884789496
-27852698321 408035721749
305039460440 94735941936
119132789868 -93719342851
396936592420 223375597148
-152738874748 -86373883785
-212225913147 302289883501
354947384514 -209741510857
-103671287434 380390112814
-579003989530 219604497440
472748589915 467245802099
84631650228 181016872049
153196141457 41625550615
11779263501 -322827887469
33818563492 48752895187
192942901605 47176473244
326491581206 -149314689193
-183279752144 -203508518245
-324498880720 23346070238
154987079711 484083533280
285198755098 -286119514619
-102602938266 -105245229826
196179851998 -270426558110
-247113803477 -88145024628
111525750298 253746451527
-184856506534 114510243269
343811887047 -248370279021
-491620879071 122164676280
-288892164955 -48264299276
37384130787 -415869657358
385876273027 660305150913
253112620773 -64958648771
-295967497803 179076019324
-132996310100 -254237853718
17837060697 155963184015
300851409933 -168697704779
-24515936052 474429676082
-237260775860 34628636005
-361295308585 274103244499
-402234462198 -492838669939
-62429199109 87032917031
-43341092988 -113940384936
32489466080 -335253201716
-44366014234 172309379641
11069238589 -224805270503
393968631149 -219133745411
656841599315 33886565412
-39640419998 -290396863256
-167014443882 -151665022618
-79365899617 293282320542
106588161718 359752695953
-122578766417 172125440983
230955489346 256813283164
298862484597 216251413371
269894924968 -35443908771
-335876009658 435065383795
112642783471 -308096985756
175672067851 273095267154
851558523 -396187608395
-49651875027 53893615576
28210984756 223186229007
-651795061256 -211747200137
386696633500 -326371073891
-166720512371 84581129130
155230492410 -204331037048
-61366830808 -203384999854
-2516165392 -29437676299
-252011902360 -121556096172
23068911487 -202726994490
325794305366 -288835689410
-131245024292 -152976398357
66906892004 472732027360
189257393405 483138188005
-733685115264 -66703712550
342840882020 -130512003261
-162350671100 345523812109
-247764210214 -30339311883
29124537791 -393226161849
-34444133055 -218465784677
-277387609108 -266958471321
137274779662 95665436950
424121878132 46604865335
-31076026087 401556856497
275515979607 -376934575357
391736452979 -243892370495
231874350927 -30036869509
-85654769917 -53317276336
129471502434 194792173784
177175325880 16031799023
482504252469 577656765170
42608485208 125565932772
230922612087 -161729526121
-66064058251 -24464574868
177670329906 222620659499
-521459342294 -306753982729
247162959279 -110992324171

492507964045 -537569930993	252733970396 -43055604756	465770345685 96747243721	-115299591732 377091980866
-206639327504 -347907510696	-10209781794 138132131205	241278471252 -165925512875	-328618763076 -28389952226
114863677841 369290447589	599867119085 55838673757	-178229279377 96396058161	-68417768006 -563615264276
130065389115 134720267165	106569954191 -608365545179	314975811399 -46612746783	303137052505 44019633984
-131578014761 -214057855468	140386161763 -182021904385	-31009705349 38981746941	324302824383 -130096282245
135901299724 246371261768	101659849666 392628002198	-133205882843 577326938250	256387174275 230430724838
96789846603 74439785873	-184652970657 351434043717	115306581658 427281586966	18213639902 228680984896
-87203691829 365736400785	124446554641 276969085591	80765471837 15730234818	-125898464456 -501465258634
-70886603197 120368396844	-250578135943 -167066433371	130405342685 357940191737	-337200675796 305045202873
-507843713852 136255866563	-542972996019 -165003796108	374497805926 39103862291	349807786240 -75865046740
54447084349 -318290475002	-218111624553 488129010407	-102924221371 -52655747889	197316302564 -417939972126
-17404061304 699408289	-139765904498 58928660330	330001988752 417510427819	-204635810168 32605307251
-148440827879 -347681456760	431631232990 -292570877794	-199554451382 262527645282	-300028842501 82169068673
-191631555586 -159760794484	-301881949393 -273115850335	-123256118429 -104948010689	-277448707917 23537126928
11621829497 216273310248	-32908554765 -58665575406	99735089170 48351605052	21740537006 -127506988252
566924110622 29078999335	387056376009 30214157414	-563895606214 163206165855	400786020232 411705824558
130341077432 -10879541583	197229510849 -155005198896	37424097104 -197450558153	-279672475594 368999392940
-25099839642 -284226809903	168593436334 356430091451	-410852782981 27703894281	-503766787585 -266566858602
172637252435 90468932414	-165301679110 -115456705744	155032501045 44670263332	12905857592 42301352794
267334088785 -470548943415	501268047304 -337539113016	184555961330 562773268560	81713591144 -140068830559